

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

المستوى: 4 متوسط المدة: 1 سا و 30د السنة الدراسية: 2024/2023	الإمتحان التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	مديرية التربية للجزائر وسط متوسطة الخليل بن احمد بوزريعة
--	--	---

التمرين 1: 6ن

في حصة الأعمال التطبيقية قام استاذ العلوم الفيزيائية رفقة تلاميذه بالتجارب الموضحة في الوثيقة 1 و 2:
قاموا بتقريب قضيب إيبونيت (P) مشحون حتى التلامس من كرية المنيوم (B) متعادلة كهربائيا فلاحظ التلاميذ
إنجذاب الكرية و بقاءها في حالة توازن وثيقة 1.

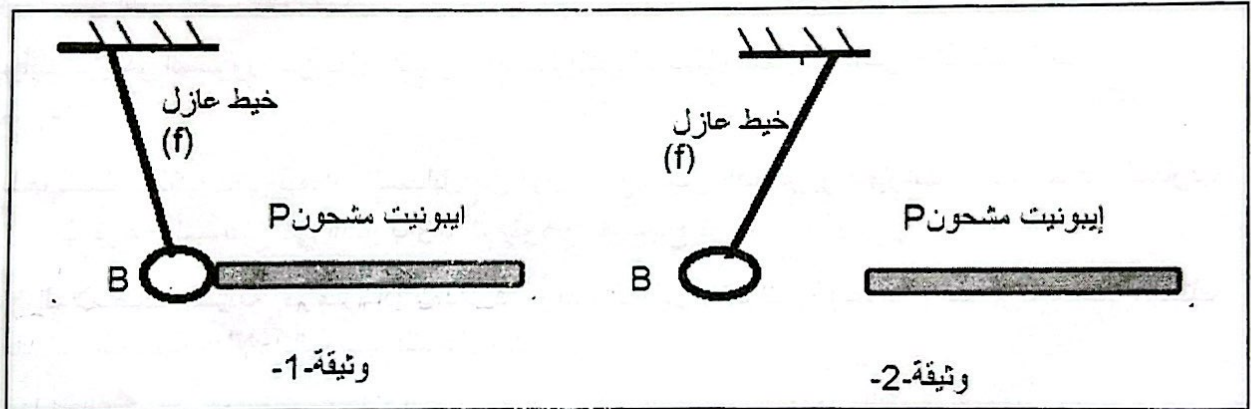
و بعد مدة زمنية من التلامس لاحظوا ابتعاد الكرية و بقاءها في حالة توازن وثيقة 2.

1- ما هي الشحنة التي يحملها الإيبونيت بعد ذلك؟

2- فسّر سبب حدوث الإنجذاب ثم التنافر للكرية. ثم استنتج شحنة الكرية بعد التلامس.

3- أذكر القوى المؤثرة على الكرية (B) في الوثيقة 2- ثم أعط الترميز المناسب لها و مثلها كيفيا.

4- أعط شرطا توازن الكرية (B).



التمرين 2: 6ن

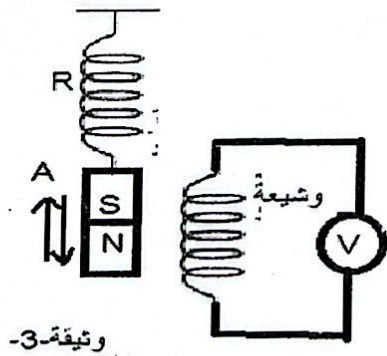
قام أمين بالتجربة الموضحة في الوثيقة 3- حيث (A)

عبارة عن مغناطيس موصول الى نابض (R).

1- مثل الأفعال المتبادلة بين المغناطيس و النابض .

2- نسحب المغناطيس ونتركه يتحرك ذهابا و إيابا امام

وجه وشيعة موصولة بجهاز فولطمتر فيشير الى القيمة 19V.



وثيقة 3-

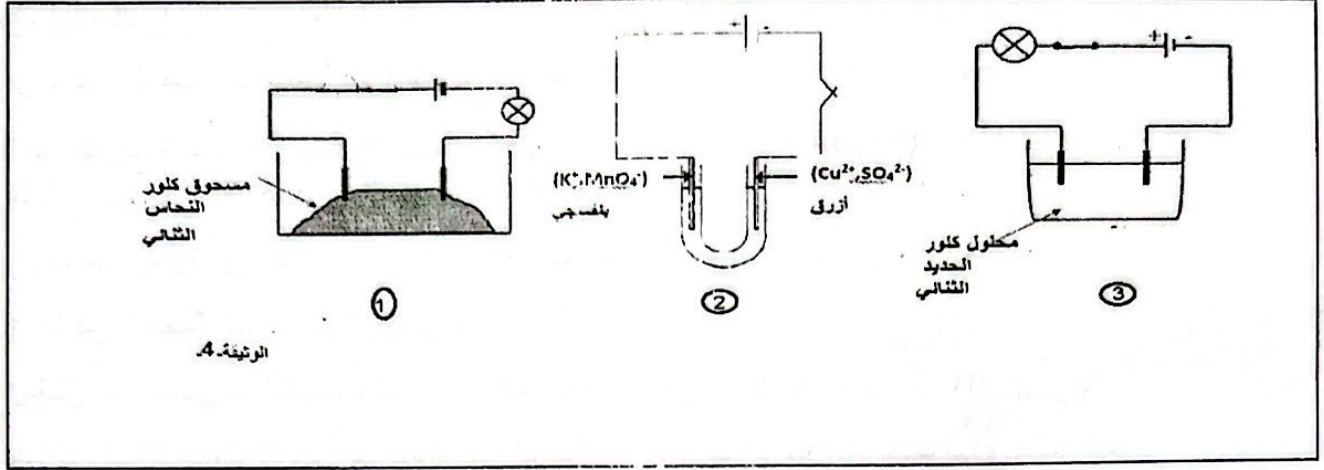
أ- ماهي طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ أعط خصائصه و رمزه.

ب- ماهي الظاهرة التي اعتمدها أمين لانتاج هذا التيار الكهربائي؟

- ت- ماذا تمثل القيمة التي يشير اليها جهاز الفولطمتر؟ أتم استنتاج قيمته الأعظمية U_{max} .
- ث- ارسـم مخطط كـيفي لتـغيرـات التـوتر الناتج بـدلالة الزمن.

الوضعية الإدماجية: 8ن

لدراسة الناقلية الكهربائية في المحاليل المائية نحقق التجارب الموضحة في الوثيقة 4



إعتمادا على السند أجب على مايلي:

- 1- برأيك من هو المسؤول عن نقل التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية؟ اشرح إجابتك (استعن بالتجربة 2).
- 2- نلجأ للتحليل الكهربائي لبعض المحاليل من أجل إنتاج بعض المعادن و الغازات و لذلك حققنا التجارب 1 و 3 حيث توهج المصباح في التجربة 3 و لم يتوهج المصباح في التجربة 1 .
*فسّر الملاحظات السابقة، صف ماذا يحدث في وعاء التحليل الكهربائي (عيانيا و مجهريا) مدعما إجابتك بالمعادلات النصفية و الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي.
- 3- للتحليل الكهربائي أهمية كبيرة في العديد من المجالات الصناعية سمّ هذه التقنية و ما هي أهميتها.

بالتوفيق